



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Help Desk para Gestão de Demandas de Tráfego Pago*

Augusto do Couto Avelar¹
Gabriel Fernandes de Araújo²
Gabriel Rocha Lopes³
Karine Kessen Gilberti Felix⁴
Lorrainy Pâmela Siqueira Ferreira⁵
Maria Heloisa Aguiar Mendes⁶
Nayara Ferreira de Jesus Rodrigues⁷
Pedro Henrique Assuncao⁸
Prof. Dr. Paulo Augusto Isnard Santos⁹

*Trabalho apresentado à disciplina Trabalho Interdisciplinar — Sistemas Integrados de Gestão Empresarial do curso de Sistemas de Informação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial de avaliação. Professor: Prof. Dr. Paulo Isnard.

¹Aluno do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 770279@pucminas.edu.br.

²Aluno do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1445492@pucminas.edu.br.

³Aluno do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1460309@pucminas.edu.br.

⁴Aluna do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1448907@pucminas.edu.br.

⁵Aluna do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1452297@pucminas.edu.br.

⁶Aluna do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1406560@pucminas.edu.br.

⁷Aluna do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 720023@pucminas.edu.br.

⁸Aluno do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1478372@pucminas.edu.br.

⁹Professor do Programa de Graduação em Sistemas de Informação.

1 INTRODUÇÃO

O marketing digital é uma atividade estratégica para organizações que desejam divulgar produtos e serviços, alcançar públicos específicos e acompanhar resultados por indicadores mensuráveis (Gujar; Paliwal; Panyam, 2024; Younas et al., 2025). No âmbito da publicidade digital paga, a cadeia de serviços envolve anunciantes, agências de mídia, *publishers* digitais e plataformas de troca de anúncios, entre os quais circulam informação, recursos financeiros e serviços (Agus et al., 2019).

Em operações de marketing digital, a gestão de campanhas envolve criação, orçamento, públicos, conteúdo e análise de resultados (Younas et al., 2025; Yahia; ElBolok, 2024; Nain et al., 2025). É nesse contexto operacional que se insere a proposta do SIGE Desk, uma aplicação web de Help Desk destinada a organizar demandas de tráfego pago. No sistema, esses elementos poderão ser tratados como solicitações, tais como criação ou pausa de anúncios, ajustes de orçamento e de público, aprovação de criativos e pedido de relatórios. A literatura de Service Desk relata que o encaminhamento de solicitações diretamente a diferentes pessoas pode produzir múltiplos pontos de contato e apresenta o Service Desk como ponto único para receber, registrar, analisar, encaminhar e acompanhar solicitações (Firmansyah; Subriadi, 2022; Fenner et al., 2015; Amanullah; Zeki; Abubakar, 2017).

Os estudos revisados sobre marketing digital concentram-se na automação, no planejamento, no orçamento e no desempenho das campanhas (Gujar; Paliwal; Panyam, 2024; Younas et al., 2025; Yahia; ElBolok, 2024; Nain et al., 2025). Os estudos de Service Desk, por sua vez, tratam do recebimento e do acompanhamento de solicitações (Firmansyah; Subriadi, 2022; Fenner et al., 2015; Amanullah; Zeki; Abubakar, 2017). A proposta do SIGE Desk aproxima esses campos ao tratar uma demanda de tráfego pago como solicitação de serviço a ser registrada e acompanhada, sem executar ou automatizar a campanha.

Quando as informações de uma solicitação não são mantidas em um registro comum, tornam-se mais difíceis a identificação do pedido original, a definição de responsável, o acompanhamento de prazo, o registro de aprovação e a recuperação das decisões tomadas (Fenner et al., 2015; PeopleCert, 2023; AXELOS, 2020). Essa dificuldade é particularmente relevante no tráfego pago, pois alterações de orçamento, público ou criativo podem afetar o desempenho e o custo de uma campanha (Yahia; ElBolok, 2024). As práticas de Service Desk e de gerenciamento de solicitações procuram mitigar esses riscos por meio de registro, triagem, comunicação e acompanhamento até a conclusão (Firmansyah; Subriadi, 2022; PeopleCert, 2023; AXELOS, 2020). Assim, a questão que orienta o trabalho é: *como uma aplicação web de Help Desk pode centralizar e rastrear demandas de tráfego pago, melhorando o acompanhamento de campanhas e o atendimento a clientes de agências de marketing digital?*

O estudo justifica-se pela possibilidade de organizar as solicitações em tickets com responsáveis, prioridades, prazos, comentários, aprovações, histórico e evidências. Essa estrutura

pode apoiar a distribuição do trabalho, a prestação de contas ao cliente e a consulta a indicadores de atendimento, sem substituir as plataformas de mídia nem automatizar a alteração dos anúncios. Do ponto de vista acadêmico, a proposta integra Sistemas de Informação, Gestão de Serviços, Gestão de Projetos e Marketing Digital, aplicando conhecimentos de levantamento de requisitos, modelagem de processos, experiência do usuário, desenvolvimento web e validação de software a um problema de gestão.

O objetivo geral é desenvolver uma aplicação web de Help Desk para centralizar, acompanhar e registrar demandas de tráfego pago. Para tanto, pretende-se revisar artigos e normas aplicáveis; levantar, analisar e priorizar requisitos; modelar o processo de atendimento e o backlog; prototipar e implementar um produto mínimo viável com tickets, histórico, prazos e comunicação entre os envolvidos; e realizar testes funcionais e avaliação de usabilidade.

1.1 Problemática

No estudo de caso realizado em uma agência de marketing digital, Steponaitis e Andrijauskienė (2023) identificaram planejamento, comunicação, gestão de tempo e monitoramento entre as competências relevantes para a condução de projetos digitais. Esses achados situam a organização do trabalho e a troca de informações como aspectos pertinentes à investigação das demandas de tráfego pago, embora não constituam um diagnóstico de todas as agências nem uma avaliação do uso de Help Desk.

Na gestão de serviços de TI, Firmansyah e Subriadi (2022) relatam que o encaminhamento de incidentes e solicitações diretamente a diferentes pessoas, no contexto governamental discutido pelos autores, dá origem a múltiplos pontos de contato. O guia de Service Desk da ITIL 4 também destaca que canais de comunicação sem integração podem introduzir confusão no fluxo de informações e recomenda o registro das interações e a comunicação do andamento do atendimento (PeopleCert, 2023). Esses fundamentos oferecem uma referência para investigar a centralização das solicitações no contexto deste trabalho.

A problemática consiste, portanto, em como adaptar essas práticas ao registro e ao acompanhamento de demandas de tráfego pago, articulando o pedido, as responsabilidades, os prazos e as decisões de atendimento. No SIGE Desk, essa articulação será investigada por meio de solicitações como ajustes de orçamento, aprovação de criativos e pedidos de relatórios, conforme o escopo apresentado na introdução. Trata-se de um problema delimitado a partir da literatura e da proposta de sistema, cuja adequação deverá ser examinada no desenvolvimento e na avaliação da aplicação.

À vista disso, coloca-se a seguinte pergunta de pesquisa: *como uma aplicação web de Help Desk pode centralizar e rastrear demandas de tráfego pago, melhorando o acompanhamento de campanhas e o atendimento a clientes de agências de marketing digital?*

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web de Help Desk para centralizar, acompanhar e registrar demandas de tráfego pago, apoiando a gestão das solicitações e o atendimento a clientes de agências de marketing digital.

1.2.2 Objetivos específicos

- Realizar uma revisão bibliográfica de artigos e normas aplicáveis para compreender o problema e fundamentar a solução;
- Levantar, analisar e priorizar os requisitos do sistema;
- Modelar o processo de atendimento e definir o *backlog* com responsabilidades, dependências e prazos de entrega;
- Prototipar a solução;
- Implementar o produto mínimo viável (MVP) com cadastro, autenticação, tickets, acompanhamento de prazos, histórico e comunicação entre os envolvidos;
- Realizar testes funcionais e avaliação de usabilidade;
- Entregar uma versão final funcional do aplicativo, acompanhada da documentação e da demonstração previstas para o projeto.

1.3 Justificativa

A relevância deste trabalho está na investigação de uma forma de organizar e acompanhar solicitações de tráfego pago, aproximando a gestão de serviços do atendimento prestado por agências de marketing digital. A motivação decorre da relação entre as competências de planejamento, comunicação e monitoramento identificadas por Steponaitis e Andrijauskienė (2023) e as práticas de registro e acompanhamento discutidas na literatura de Service Desk (Firmansyah; Subriadi, 2022). A partir dessa relação, o SIGE Desk propõe tratar cada demanda como uma solicitação de serviço cujo andamento possa ser consultado pelos envolvidos. A pesquisa busca examinar como essa organização pode apoiar o trabalho da equipe e a participação do cliente ao longo do atendimento.

A atualidade do tema encontra respaldo nos estudos recentes que integram tecnologias digitais à gestão das atividades de marketing. Gujar, Paliwal e Panyam (2024) discutem a automação de marketing apoiada por inteligência artificial e software como serviço, enquanto Younas et al. (2025) apresentam uma plataforma web que reúne recursos de campanhas, conteúdo e análise de dados. Esses trabalhos situam a integração de informações e atividades entre os assuntos investigados no campo. Nesse contexto, o presente estudo concentra-se na organização das solicitações relacionadas às campanhas, contribuindo para discutir o atendimento que acompanha essas atividades e a forma de registrar as interações entre agência e cliente.

Na dimensão organizacional e econômica, a contribuição esperada está no apoio ao planejamento do atendimento e ao uso do tempo de trabalho. Fenner et al. (2015) discutem a capacidade de atendimento de um Service Desk e consideram aspectos como registro de chamados, tempo de atendimento, espera e acompanhamento de níveis de serviço. No SIGE Desk, a definição de responsáveis e prazos e a manutenção de um histórico são propostas como meios de tornar consultáveis a distribuição e o andamento das demandas. Os registros poderão subsidiar a identificação de solicitações pendentes e a análise dos tempos de atendimento, oferecendo informações para decisões sobre prioridades e capacidade da equipe. A utilidade desses recursos dependerá de sua adequação ao processo e da atualização dos registros pelos usuários.

A dimensão econômica também se relaciona às decisões sobre os recursos destinados à publicidade. Yahia e ElBolok (2024) apresentam um modelo de alocação de orçamento entre plataformas, considerando limitações de verba e preferências do anunciante. Esse estudo evidencia a presença de critérios e restrições nas decisões de investimento em campanhas. No projeto proposto, o registro de um pedido de ajuste de orçamento, de sua justificativa e da decisão correspondente busca oferecer condições para consultar o que foi solicitado e autorizado. A contribuição pretendida é informacional: apoiar o acompanhamento de decisões que envolvem recursos de clientes e agências. Eventuais economias de tempo, redução de custos ou ganhos de retorno financeiro dependerão de avaliação posterior em condições de uso.

Na dimensão social, o trabalho é relevante pela atenção à comunicação e à participação das pessoas envolvidas no atendimento. O guia de Service Desk da ITIL 4 orienta a adoção de canais convenientes para os usuários e a comunicação de informações sobre suas solicitações (PeopleCert, 2023). No SIGE Desk, esse princípio orienta a possibilidade de o cliente consultar o andamento de um pedido, esclarecer informações e registrar sua aprovação ou a necessidade de ajustes. A contribuição social esperada está em oferecer condições para uma relação de serviço mais compreensível e participativa, na qual o solicitante disponha de informações para acompanhar o atendimento e manifestar suas necessidades durante o processo.

Para os profissionais da agência, a proposta busca disponibilizar um contexto compartilhado sobre o pedido e as decisões registradas, de modo a apoiar a comunicação durante sua execução. A relevância desse aspecto se aproxima dos achados de Steponaitis e Andrijauskienė (2023), que incluem comunicação e empatia entre as competências necessárias à gestão de projetos digitais. A aplicação será concebida como apoio à interação entre pessoas, preservando

oportunidades de esclarecimento e retorno sobre a entrega. Nessa perspectiva, a avaliação de usabilidade prevista poderá identificar dificuldades para consultar, comunicar e validar uma demanda. Seus resultados oferecerão indícios sobre a adequação da interface a essas atividades, enquanto efeitos mais amplos sobre relações de trabalho e qualidade do atendimento exigirão acompanhamento posterior.

Na dimensão acadêmica, o trabalho integra conceitos de Sistemas de Informação, Gestão de Serviços, Gestão de Projetos e Marketing Digital. A proposta permite colocar em prática conhecimentos de levantamento de requisitos, modelagem de processos, experiência do usuário, banco de dados, desenvolvimento web e validação de software. Ao longo do projeto, os integrantes poderão exercitar a análise de necessidades, o planejamento das atividades, a construção da aplicação e a realização de testes, relacionando os conhecimentos do curso à solução de um problema de gestão.

REFERÊNCIAS

- AGUS, A. A. et al. Digital publisher, advertising media agency and mobile exchange triadic interaction: Digital marketing service supply chain landscape in indonesia. *In: 2019 2nd International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE)*. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 181–187. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/IC2IE47452.2019.8940881>>. Acesso em: 14 ago. 2026.
- AMANULLAH, M.; ZEKI, A. M.; ABUBAKAR, A. Information-based interactive services and support system. *In: 2017 IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC)*. Piscataway, NJ: IEEE, 2017. p. 77–82. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/SPC.2017.8313025>>. Acesso em: 21 ago. 2026.
- AXELOS. **ITIL 4 Practice Guide: Service Request Management**. London, 2020. Disponível em: <<https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil>>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- FENNER, G. et al. A system dynamics model for managing service desk capacity. *In: 2015 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM)*. Piscataway, NJ: IEEE, 2015. p. 1424–1427. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/INM.2015.7140506>>. Acesso em: 21 ago. 2026.
- FIRMANSYAH, A. D.; SUBRIADI, A. P. It service desk model literature review: Benefits and challenges. *In: 2022 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic)*. Piscataway, NJ: IEEE, 2022. p. 172–177. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/iSemantic55962.2022.9920439>>. Acesso em: 21 ago. 2026.
- GUJAR, P.; PALIWAL, G.; PANYAM, S. Revolutionizing in-house digital marketing with end-to-end marketing automation powered by AI and SaaS. *In: 2024 IEEE Colombian Conference on Communications and Computing (COLCOM)*. Piscataway, NJ: IEEE, 2024. p. 1–7. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/COLCOM62950.2024.10720305>>. Acesso em: 14 ago. 2026.
- NAIN, A. et al. Impact of voice-based search queries on paid ad rankings in digital marketing campaigns. *In: 2025 13th International Conference on Intelligent Embedded, MicroElectronics, Communication and Optical Networks (IEMECON)*. Piscataway, NJ: IEEE, 2025. p. 1–7. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/IEMECON69302.2025.11365741>>. Acesso em: 14 ago. 2026.
- PeopleCert. **ITIL 4 Practice Guide: Service Desk**. London, 2023. Disponível em: <<https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil4-practices-service-desk-3706>>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- STEPONAITIS, S.; ANDRIJAUSKIENÈ, M. Improving digital project management competencies: Case study of a digital marketing agency in lithuania. *In: 2023 IEEE European Technology and Engineering Management Summit (E-TEMS)*. Piscataway, NJ: IEEE, 2023. p. 58–63. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/E-TEMS57541.2023.10424612>>. Acesso em: 14 ago. 2026.
- YAHIA, Z.; ELBOLOK, M. A proposed nonlinear programming optimization model for optimal budget mix of digital marketing campaigns. *In: 2024 6th Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences Conference (NILES)*. Piscataway, NJ: IEEE, 2024. p. 228–232.

Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/NILES63360.2024.10753162>>. Acesso em: 14 ago. 2026.

YOUNAS, M. et al. DIGI-AI: an AI-powered web platform for intelligent digital marketing automation. *In: 2025 15th International Conference on Mathematics, Actuarial Science, Computer Science and Statistics (MACS)*. Piscataway, NJ: IEEE, 2025. p. 1–11. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/MACS68476.2025.11453341>>. Acesso em: 14 ago. 2026.